



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2523-4 MICROECONOMÍA
PROFESORA: PATRICIA GALILEA

Ayudantía 3 - Repaso Test 1

1 de abril, 2025

Ayudante: Francisca Ortiz Rojo - fiortiz1@uc.cl

Resumen

Costo de oportunidad

Es el valor de la mejor alternativa que se desecha al tomar una decisión.

Modelos económicos

Son abstracciones de la realidad y ayudan a entender el comportamiento de la gente en el aspecto económico. Estos tienen tres características:

1. **Ceteris Paribus:** Se asume que todas las variables que no estamos estudiando en el momento permanecen constantes.
2. **Supuesto de optimización:** Se asume que los agentes económicos toman decisiones de manera racional.
3. **Análisis positivo y normativo:** El análisis positivo es un tipo de análisis más objetivo, con descripciones basadas en hechos y son comprobables. Por otro lado, el análisis normativo es más subjetivo, entregando juicios de valor sobre como debería ser algo.

Los modelos económicos pueden ser verificados mediante los enfoques:

1. **Directo:** Establece si los supuestos del modelo son válidos
2. **Indirecto:** Demuestra si el modelo predice de manera correcta los sucesos del mundo real.

Frontera de Posibilidades de Producción

Curva que demuestra todas las combinaciones posibles para la producción de dos bienes cuando los recursos se están utilizando de manera eficiente. El costo de oportunidad de producir más cantidad de un bien por sobre el otro está representado en la pendiente de la curva.

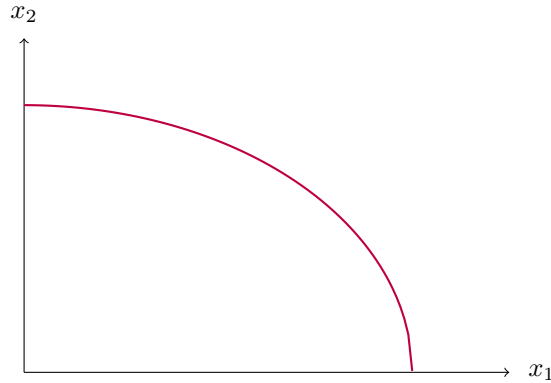


Figura 1: Frontera de Posibilidades de Producción (PPF)

Curvas de indiferencia

Dada una función de utilidad $U(x_1, x_2)$, las curvas de indiferencia representan todas las combinaciones de x_1 y x_2 que le entreguen al consumidor la misma cantidad de utilidad (o satisfacción).

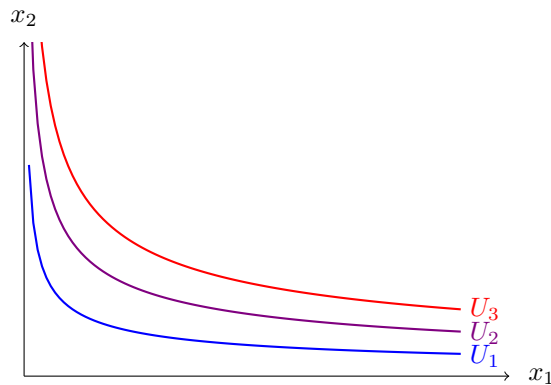


Figura 2: Curvas de indiferencia para distintos niveles de utilidad

Tasa de marginal de sustitución (TMS)

Corresponde a la cantidad de un bien y que un consumidor está dispuesto a cambiar por una unidad extra de un bien x .

$$TMS = \frac{\frac{\partial U}{\partial x}}{\frac{\partial U}{\partial y}} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

MU_x : Utilidad marginal de x (utilidad que genera obtener una unidad extra de x).

¡OJO!: Para complementos perfectos, $MRS = 0$ (eje x) y $MRS = -\infty$; para sustitutos perfectos, $MRS = -\frac{a}{b}$

Restricción presupuestaria y óptimo del consumidor

La restricción presupuestaria para dos bienes, x e y , está dada por:

$$I = P_x x + P_y y$$

Con esto en mente, la cantidad óptima de cada bien se puede obtener con la siguiente relación:

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$$

¡OJO! Esta fórmula no aplica para soluciones esquina, si no que se analiza el punto donde ambas ecuaciones del mínimo sean iguales, para complementos perfectos, y ver cuál es menor entre P_x y P_y , para sustitutos perfectos. Además, para ejercicios donde tienen más de dos bienes, se plantea el problema de maximización de utilidad y se trabaja con el lagrangeano.

Demanda Marshalliana

Corresponde a la solución del problema de maximización de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria (también es conocida como "demanda no compensada").

$$x_i^* = x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, I)$$

Función de utilidad indirecta

Es la función que entrega la máxima utilidad alcanzable dado una combinación de precios y el ingreso del consumidor.

$$V(P_1, P_2, \dots, P_n, I) = U(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Demanda Hicksiana

Corresponde a la cantidad óptima donde el consumidor minimiza su gasto para obtener cierto nivel de utilidad.

$$h_i^* = h_i(P_1, P_2, \dots, P_n, U)$$

Función de gasto

Es la función que entrega la cantidad mínima de ingresos necesarios para poder obtener cierto nivel de utilidad dado los precios de los bienes.

$$E(P_1, P_2, \dots, P_n, U) = P_1 * x_{1_h}^* + P_2 * x_{2_h}^* + \dots + P_n * x_{n_h}^*$$

Efecto sustitución e ingreso

El **efecto sustitución** corresponde al cambio de consumo de un bien al mantener constante el nivel de utilidad. Por otro lado, el **efecto ingreso** es el cambio de la cantidad demandada por el aumento o disminución de su poder adquisitivo.

Tipos de bienes

1. **Normal:** Si el ingreso aumenta, la demanda del bien aumenta.

$$\frac{\partial x_i}{\partial I} > 0$$

Esto implica que si el precio del bien cambia, ambos efectos (sustitución e ingreso) se refuerzan entre ellos. Es decir, cuando el precio baja, ambos efectos hacen que la demanda aumente; y lo opuesto cuando el precio aumenta.

***Bienes de lujo:** $\frac{\partial^2 x_i}{\partial I^2} > 0$

***Bienes necesarios:** $\frac{\partial^2 x_i}{\partial I^2} < 0$

***Bienes homotéticos:** $\frac{\partial^2 x_i}{\partial I^2} = 0$

2. **Inferior:** Si el ingreso aumenta, la demanda del bien disminuye.

$$\frac{\partial x_i}{\partial I} < 0$$

Esto implica que si el precio del bien aumenta, el efecto sustitución hace que la demanda disminuya, mientras que el efecto ingreso hace que aumente. Al contrario, si el precio del bien disminuye, el efecto sustitución hace que la demanda aumente, mientras que el efecto ingreso hace que disminuya.

***Bienes Giffen:** El efecto ingreso es mayor al efecto sustitución.

Complementos y sustitutos

1. **Sustitutos brutos:**

$$\frac{\partial x_i}{\partial P_j} > 0$$

2. **Complementos brutos:**

$$\frac{\partial x_i}{\partial P_j} < 0$$

(Definición asimétrica)

3. **Sustitutos netos:**

$$\frac{\partial h_i}{\partial P_j} > 0$$

4. **Complementos netos:**

$$\frac{\partial h_i}{\partial P_j} < 0$$

(Para un cierto nivel de utilidad, definición simétrica)

Elasticidades de la demanda

1. **Elasticidad precio de la demanda:**

$$\eta_{x_i, P_i} = \frac{\frac{\Delta x_i}{x_i}}{\frac{\Delta P_i}{P_i}} = \frac{\partial x_i}{\partial P_i} \cdot \frac{P_i}{x_i} \Rightarrow \begin{cases} \text{Elástica} & \text{si } \eta_{x_i, P_i} < -1 \\ \text{Unitaria} & \text{si } \eta_{x_i, P_i} = -1 \\ \text{Inelástica} & \text{si } \eta_{x_i, P_i} > -1 \end{cases}$$

2. **Elasticidad ingreso de la demanda:**

$$\eta_{x_i, I} = \frac{\frac{\Delta x_i}{x_i}}{\frac{\Delta I}{I}} = \frac{\partial x_i}{\partial I} \cdot \frac{I}{x_i} \Rightarrow \begin{cases} > 0 & \text{Bien normal} \\ < 0 & \text{Bien inferior} \end{cases}$$

3. **Elasticidad precio cruzada de la demanda:**

$$\eta_{x_i, P_j} = \frac{\frac{\Delta x_i}{x_i}}{\frac{\Delta P_j}{P_j}} = \frac{\partial x_i}{\partial P_j} \cdot \frac{P_j}{x_i} \Rightarrow \begin{cases} > 0 & \text{si } x_i \text{ y } x_j \text{ son sustitutos} \\ < 0 & \text{si } x_i \text{ y } x_j \text{ son complementos} \end{cases}$$

Demanda del mercado

$$X(P_x, P_y, I_1, I_2, \dots, I_n) = \sum_{i=1}^n x_i(P_x, P_y, I_i)$$

Se asume que todos se enfrentan a los mismos precios y se considera el ingreso de cada persona (no el ingreso total).

Identidades importantes

1. Identidad de Roy

$$x_i^* = x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, I) = - \frac{\frac{\partial V(P_1, P_2, \dots, P_n, I)}{\partial P_i}}{\frac{\partial V(P_1, P_2, \dots, P_n, I)}{\partial I}}$$

2. Lema de Shepard

$$h_i^* = h_i(P_1, P_2, \dots, P_n, U) = \frac{\partial E(P_1, P_2, \dots, P_n, U)}{\partial P_i}$$

3. Ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, I)}{\partial P_j} = \frac{\partial h_i(P_1, P_2, \dots, P_n, V(P_1, P_2, \dots, P_n, I))}{\partial P_j} - \frac{\partial x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, I)}{\partial I} x_j(P_1, P_2, \dots, P_n, I)$$

4. Otras identidades:

$$V(P_1, P_2, \dots, P_n, E(P_1, P_2, \dots, P_n, I)) = U$$

$$E(P_1, P_2, \dots, P_n, V(P_1, P_2, \dots, P_n, I)) = I$$

$$x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, I) = h_i(P_1, P_2, \dots, P_n, V(P_1, P_2, \dots, P_n, I))$$

$$h_i(P_1, P_2, \dots, P_n, U) = x_i(P_1, P_2, \dots, P_n, E(P_1, P_2, \dots, P_n, U))$$

Ejercicios

Pregunta 1

A Isidora le gustan los snacks dulces que venden en la universidad. Su función de utilidad corresponde a $U(b, g) = \min\{g + 2b, b + 2g\}$, siendo I el ingreso, y P_b es el precio de un brownie (b) y P_g el precio de una galleta.

- (a) Dibuje algunas curvas de indiferencia. Sombrea el área donde $U(b, g) \geq 20$.

SOLUCIÓN:

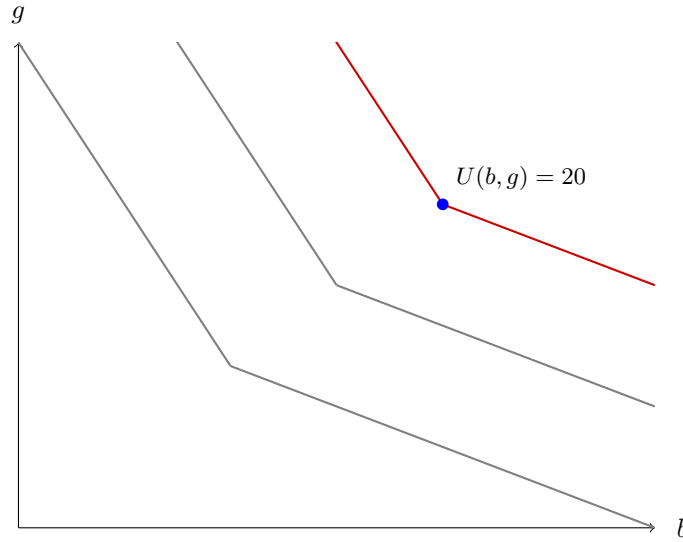


Figura 3: Curvas de indiferencia para $U(b, g) = \min\{g + 2b, b + 2g\}$

- (b) ¿Para qué valores de $\frac{P_b}{P_g}$ el óptimo único será $b = 0$?
- (c) ¿Para qué valores de $\frac{P_b}{P_g}$ el óptimo único será $g = 0$?

SOLUCIÓN: Si tenemos el problema de maximización:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & U(b, g) = \min\{g + 2b, b + 2g\} \\ \text{s.a.} \quad & P_b b + P_g g = I \end{aligned}$$

Tenemos que la recta de la restricción presupuestaria está dada por:

$$\begin{aligned} I &= P_b b + P_g g \\ g &= \frac{I}{P_g} - \frac{P_b}{P_g} b \end{aligned}$$

Donde la pendiente corresponde a $-\frac{P_b}{P_g}$.

De esto podemos desprender los dos casos que nos piden:

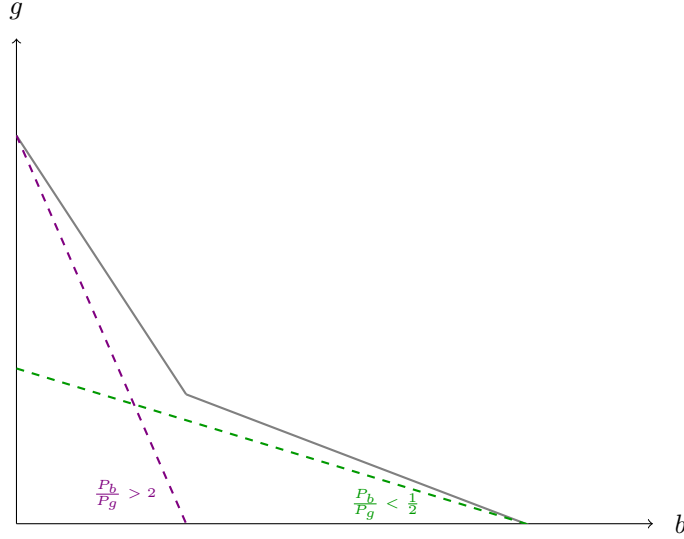


Figura 4: Curvas de indiferencia y condiciones para $b = 0$ o $g = 0$

- a) $\frac{P_b}{P_g} > 2$: En este caso, el óptimo se daría cuando $b = 0$. Por la función que tenemos, si $b = 0$, tendríamos $\min\{g, 2g\} = g$, es decir, queremos que la utilidad se determine por la primera expresión del mínimo. Si analizamos esa ecuación, se puede observar que la pendiente corresponde a:

$$g + 2b = U \Rightarrow g = U - 2b \Rightarrow \text{Pendiente} = -2$$

Es decir, si queremos que $b = 0$, la recta presupuestaria debe ser más empinada que esa curva (para tocarla solo una vez, y no en todo un tramo). Esto ocurre cuando

$$-\frac{P_b}{P_g} < -2 \Rightarrow \frac{P_b}{P_g} > 2$$

Por lo tanto, si el precio relativo de b es suficientemente alto, el consumidor se queda solo con g .

- b) $\frac{P_b}{P_g} < \frac{1}{2}$: En este caso, el óptimo se daría cuando $g = 0$. Por la función que tenemos, si $b = 0$, tendríamos $\min\{2b, b\} = b$, es decir, queremos que la utilidad se determine por la segunda expresión del mínimo. Si analizamos esa ecuación, se puede observar que la pendiente corresponde a:

$$b + 2g = U \Rightarrow g = \frac{U}{2} - \frac{1}{2}b \Rightarrow \text{Pendiente} = -\frac{1}{2}$$

Es decir, si queremos que $g = 0$, la recta presupuestaria debe ser más plana que esa curva (para tocarla solo una vez, y no en todo un tramo). Esto ocurre cuando

$$-\frac{P_b}{P_g} > -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{P_b}{P_g} < \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, si el precio relativo de g es suficientemente alto, el consumidor se queda solo con b .

- (d) Si ni b ni g son iguales a cero, y el óptimo es único, ¿cuál debe ser el valor de $\frac{b}{g}$?

SOLUCIÓN: En este caso, queremos que ambos bienes (brownies y galletas) sean consumidos. Para esto, busquemos el punto en el que ambas partes del mínimo sean iguales:

$$g + 2b = b + 2g \Rightarrow b = g$$

Por lo tanto, la razón $\frac{b}{g} = 1$.

- (e) Encuentra las demandas Marshallianas para b y g cuando el óptimo es único y ninguno de los dos bienes es igual a cero.

SOLUCIÓN: Del inciso (d) tenemos que esto se logra cuando $b = g$. Reemplazamos esto en la restricción presupuestaria:

$$I = P_b b + P_g g = b(P_b + P_g) \Rightarrow b^* = \frac{I}{P_b + P_g} = g^*$$

- (f) Encuentra la función de utilidad indirecta.

SOLUCIÓN: Utilizamos las demandas Marshallianas obtenidas en el inciso anterior y las reemplazamos en la función de utilidad (en este caso podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones ya que ambas darían la misma utilidad porque $b = g$).

$$U = g^* + 2b^* = 3b^* \Rightarrow V(P_b, P_g, I) = \frac{3I}{P_b + P_g}$$

- (g) Encuentra las demandas Hicksianas para b y g cuando el óptimo es único y ninguno de los dos bienes es igual a cero.

SOLUCIÓN: Como $b = g$, reemplazamos esto en la función de utilidad:

$$U = g + 2b = 3b \Rightarrow b_h = \frac{U}{3} = g_h$$

- (h) Encuentra la función de gasto (expenditure function).

SOLUCIÓN: Utilizamos las demandas Hicksianas encontradas anteriormente y las reemplazamos en la restricción presupuestaria:

$$E(P_b, P_g, U) = P_b b_h + P_g g_h = b_h(P_b + P_g) = \frac{U}{3}(P_b + P_g)$$

- (i) Verifica:

- a) La ecuación de Slutsky.

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \frac{\partial b_m^*}{\partial P_g} &= \frac{\partial b_h}{\partial P_g} - \frac{\partial b_m^*}{\partial I} g_m^* \\ \frac{\partial(\frac{I}{P_b + P_g})}{\partial P_g} &= \frac{\partial(\frac{U}{3})}{\partial P_g} - \frac{\partial(\frac{I}{P_b + P_g})}{\partial I} \cdot \frac{I}{P_b + P_g} \\ -\frac{1}{(P_b + P_g)^2} &= 0 - \frac{1}{P_b + P_g} \cdot \frac{I}{P_b + P_g} \\ -\frac{1}{(P_b + P_g)^2} &= -\frac{1}{(P_b + P_g)^2} \end{aligned}$$

- b) La identidad de Roy.

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} b_m^* &= -\frac{\frac{\partial V(P_b, P_g, I)}{\partial P_b}}{\frac{\partial V(P_b, P_g, I)}{\partial I}} \\ \frac{I}{P_b + P_g} &= -\frac{\frac{\partial(\frac{3I}{P_b + P_g})}{\partial P_b}}{\frac{\partial(\frac{3I}{P_b + P_g})}{\partial I}} \\ \frac{I}{P_b + P_g} &= -\frac{-\frac{3I}{(P_b + P_g)^2}}{\frac{3}{P_b + P_g}} \\ \frac{I}{P_b + P_g} &= \frac{I}{P_b + P_g} \end{aligned}$$

c) El lema de Shepard.

SOLUCIÓN:

$$b_h = \frac{\partial E(P_b, P_g, U)}{\partial P_b}$$

$$\frac{U}{3} = \frac{\partial(\frac{U}{3}(P_b + P_g))}{\partial P_b}$$

$$\frac{U}{3} = \frac{U}{3}$$

Pregunta 2

Analice gráficamente la disminución de P_x cuando x es un bien Giffen. Explique cada detalle de su gráfico y asegúrese de que sea consistente con la teoría del consumidor.

SOLUCIÓN: Si partimos en el punto A, la disminución del precio del x hace, por una parte, que el efecto sustitución sea positivo, por lo que se tiende a comprar más del bien x . Por otro lado, y como se trata de un bien Giffen, el efecto ingreso es superior al efecto sustitución, siendo en este caso negativo. Por lo tanto, el cambio de demanda de x es el cambio de x de A hasta C.

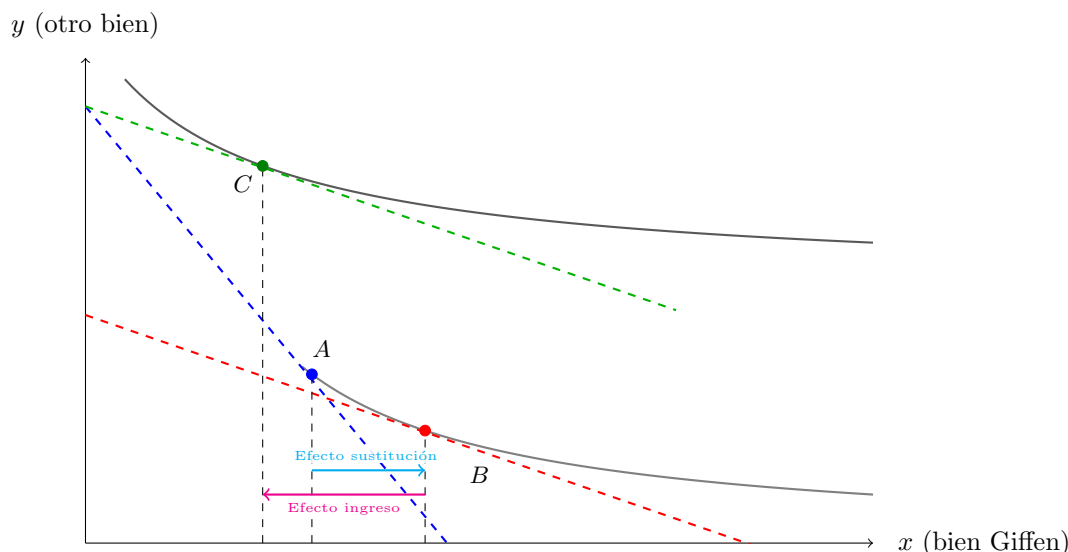


Figura 5: Bien Giffen: una caída en P_x provoca menor consumo de x (el efecto ingreso negativo domina al efecto sustitución)

Pregunta 3

Sebastián consume dos bienes: transporte público (t) y viajes en Uber (u), con precios P_t y P_u respectivamente. Tiene preferencias completas, transitivas, estrictamente convexas y monótonas. Actualmente tiene un ingreso mensual de I y consume la canasta (t^*, u^*) , con $t^* > 0$ y $u^* > 0$. Al mes siguiente, su ingreso aumenta a $I' > I$, y se observa que su consumo de transporte público disminuye, mientras que su consumo de viajes en uber aumenta.

(a) ¿Qué puede concluirse sobre el tipo de bien que es el transporte público para Sebastián?

SOLUCIÓN: Dado que Sebastián tiene preferencias normales (estrictamente convexas y monótonas), el cambio en su consumo se puede interpretar como resultado del efecto ingreso.

Se observa que, al aumentar su ingreso, Sebastián reduce su consumo de transporte público. Esto implica que el transporte público es un bien inferior, ya que, por definición, si la demanda de un bien cae cuando aumenta el ingreso (manteniendo precios constantes), entonces se trata de un bien inferior.

- (b) ¿Qué puede concluirse sobre el tipo de bien que son los viajes en Uber para Sebastián?

SOLUCIÓN: Como al aumentar su ingreso Sebastián decide viajar más en Uber, podemos concluir que estos son un bien normal. Por definición, un bien normal es aquel cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. Además, si el aumento en la cantidad demandada de Uber es más que proporcional al aumento del ingreso, entonces podría considerarse también un bien de lujo (subconjunto de los bienes normales).

- (c) ¿Cambiaría tu respuesta si ambos bienes fuesen perfectamente sustitutivos?

SOLUCIÓN: Sí, la conclusión podría cambiar dependiendo de la tasa marginal de sustitución. Si los bienes son perfectamente sustitutivos, siempre se preferirá viajar por el que tenga el menor precio o el que proporcione más utilidad.

En ese caso, un pequeño cambio en ingreso podría provocar un salto desde una canasta con solo transporte público a una con solo viajes en Uber, sin que ello implique necesariamente que el transporte público sea un bien inferior.

En resumen, con bienes perfectamente sustitutivos, el comportamiento observado podría deberse a una preferencia por Uber cuando el ingreso lo permite, sin que transporte público sea considerado un bien inferior en sentido estricto.